

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM
PERTEMUAN 9&10**



**DISUSUN OLEH :
TSAQIF KANZ AHMAD
2311102075**

**DOSEN PENGAMPU :
Dimas Fanny Hebrasianto Permadi, S.ST., M.Kom**

Asisten Praktikum :
Muhammad Afiq Tamamul Wafa
Rangga Pradarrell Fathi
**LABORATORIUM HIGH PERFORMANCE
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026**

MODUL 9&10

A. Dasar Teori

1. Provider (State Management)

Provider adalah pustaka state management yang direkomendasikan oleh Flutter untuk memisahkan logika antarmuka pengguna (UI) dari logika bisnis. Dengan menggunakan Provider, pembaruan status data seperti menambah atau menghapus daftar tugas yang dapat dilakukan secara efisien tanpa harus merender ulang seluruh halaman, melainkan hanya pada komponen widget yang membutuhkan perubahan data saja.

2. Firebase Cloud Messaging (FCM)

Firebase Cloud Messaging (FCM) adalah layanan perpesanan lintas platform gratis dari Google yang memungkinkan pengiriman notifikasi secara real-time dan andal. Pada aplikasi ini, FCM digunakan untuk menangkap payload pesan jarak jauh dari Firebase Console dan menampilkannya kepada pengguna.

B. TUGAS

1. Source Code Aplikasi To-Do List (Provider & FCM)

- File lib/main.dart

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:firebase_core/firebase_core.dart';
3 import 'package:firebase_messaging/firebase_messaging.dart';
4 import 'package:provider/provider.dart';
5 import 'firebase_options.dart';
6 import 'providers/todo_provider.dart';
7 import 'screens/home_screen.dart';
8
9 //pesan saat aplikasi berjalan di background
10 Future<void> _firebaseMessagingBackgroundHandler(RemoteMessage message) async {
11   print("Handling a background message: ${message.messageId}");
12 }
13
14 void main() async {
15   WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
16   await Firebase.initializeApp(
17     options: DefaultFirebaseOptions.currentPlatform,
18   );
19   FirebaseMessaging.onBackgroundMessage(_firebaseMessagingBackgroundHandler);
20
21   runApp(
22     MultiProvider(
23       providers: [
24         ChangeNotifierProvider(create: (_) => TodoProvider()),
25       ],
26       child: const MyApp(),
27     ),
28   );
29 }
30
31 class MyApp extends StatelessWidget {
32   const MyApp({super.key});
33
34   @override
35   Widget build(BuildContext context) {
36     return MaterialApp(
37       title: 'To-Do FCM App',
38       theme: ThemeData(
39         primarySwatch: Colors.blue,
40         useMaterial3: true,
41       ),
42       home: const HomeScreen(),
43       debugShowCheckedModeBanner: false,
44     );
45   }
46 }
```

- File lib/screens/home_screen.dart

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:provider/provider.dart';
3 import 'package:firebase_messaging/firebase_messaging.dart';
4 import '../providers/todo_provider.dart';
5
6 class HomeScreen extends StatefulWidget {
7   const HomeScreen({super.key});
8
9   @override
10  State<HomeScreen> createState() => _HomeScreenState();
11 }
12
13 class _HomeScreenState extends State<HomeScreen> {
14   final TextEditingController _taskController = TextEditingController();
15
16   @override
17   void initState() {
18     super.initState();
19     _setupFCM();
20   }
21
22   void _setupFCM() async {
23     FirebaseMessaging messaging = FirebaseMessaging.instance;
24
25     // Meminta izin notifikasi (penting untuk iOS / Android 13+)
26     await messaging.requestPermission();
27
28     // Dapatkan token untuk testing pengiriman spesifik di Firebase Console
29     String? token = await messaging.getToken();
30     print("FCM Token Anda: $token"); // Cek terminal untuk copy token ini
31
32     // Listener untuk notifikasi saat aplikasi dibuka (foreground)
33     FirebaseMessaging.onMessage.listen((RemoteMessage message) {
34       if (message.notification != null) {
35         ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
36           SnackBar(
37             content: Text('Notifikasi Masuk: ${message.notification?.title} -
38               ${message.notification?.body}'),
39             backgroundColor: Colors.green,
40             duration: const Duration(seconds: 4),
41           ),
42         );
43       }
44     });
45
46   @override
47   Widget build(BuildContext context) {
48     final todoProvider = Provider.of<TodoProvider>(context);
49
50     return Scaffold(
51       appBar: AppBar(
52         title: const Text('To-Do List'),
53         actions: [
54           IconButton(
55             icon: const Icon(Icons.delete_sweep, color: Colors.red),
56             onPressed: () => todoProvider.clearAllTasks(),
57             tooltip: 'Hapus Semua Tugas',
58           ),
59         ],
60       ),
61       body: todoProvider.tasks.isEmpty
62         ? const Center(child: Text('Belum ada tugas. Tambahkan sekarang!'))
63         : ListView.builder(
64           itemCount: todoProvider.tasks.length,
65           itemBuilder: (context, index) {
66             return Card(

```

```

67         margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 5),
68         child: ListTile(
69           leading: const Icon(Icons.task_alt, color: Colors.blue),
70           title: Text(todoProvider.tasks[index]),
71         ),
72       );
73     },
74   ),
75   floatingActionButton: FloatingActionButton(
76     onPressed: () => _showAddTaskDialog(context, todoProvider),
77     child: const Icon(Icons.add),
78   ),
79 );
80 }
81
82 void _showAddTaskDialog(BuildContext context, TodoProvider provider) {
83   showDialog(
84     context: context,
85     builder: (context) {
86       return AlertDialog(
87         title: const Text('Tambah Tugas Baru'),
88         content: TextField(
89           controller: _taskController,
90           decoration: const InputDecoration(hintText: 'Contoh: Mengerjakan Modul 12'),
91           autofocus: true,
92         ),
93         actions: [
94           TextButton(
95             onPressed: () {
96               _taskController.clear();
97               Navigator.pop(context);
98             },
99             child: const Text('Batal'),
100           ),
101           ElevatedButton(
102             onPressed: () {
103               provider.addTask(_taskController.text);
104               _taskController.clear();
105               Navigator.pop(context);
106             },
107             child: const Text('Simpan'),
108           ),
109         ],
110       );
111     },
112   );
113 }
114 }

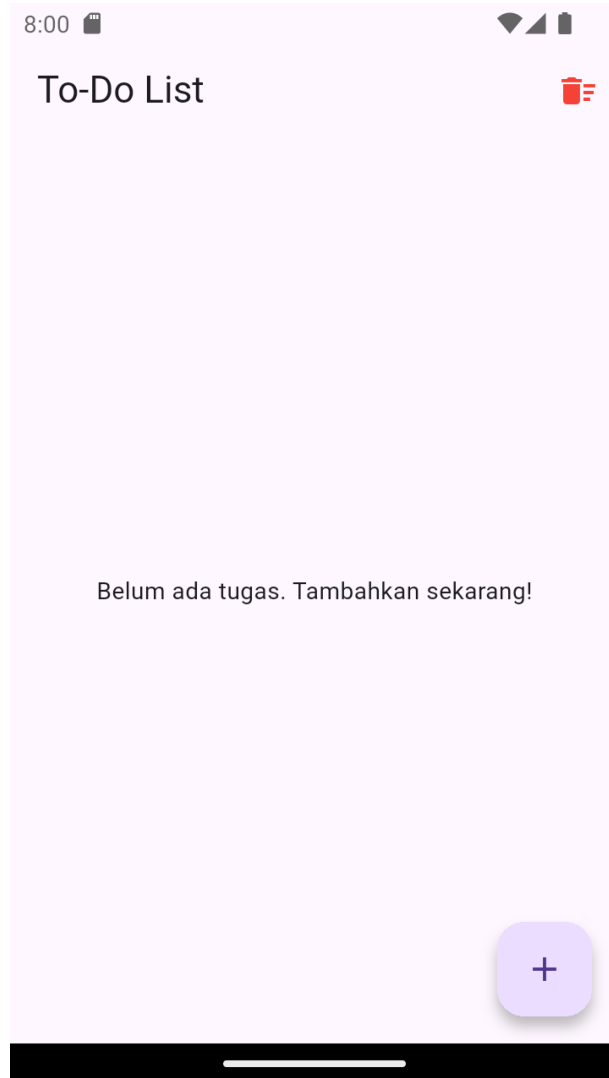
```

- File lib/providers/todo_provider.dart

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class TodoProvider extends ChangeNotifier {
4   final List<String> _tasks = [];
5
6   List<String> get tasks => _tasks;
7
8   void addTask(String task) {
9     if (task.trim().isEmpty) {
10       _tasks.add(task);
11       notifyListeners(); // Memperbarui UI
12     }
13   }
14
15   void clearAllTasks() {
16     _tasks.clear();
17     notifyListeners(); // Memperbarui UI
18   }
19 }
```

2. Hasil Output Aplikasi dan Penjelasan

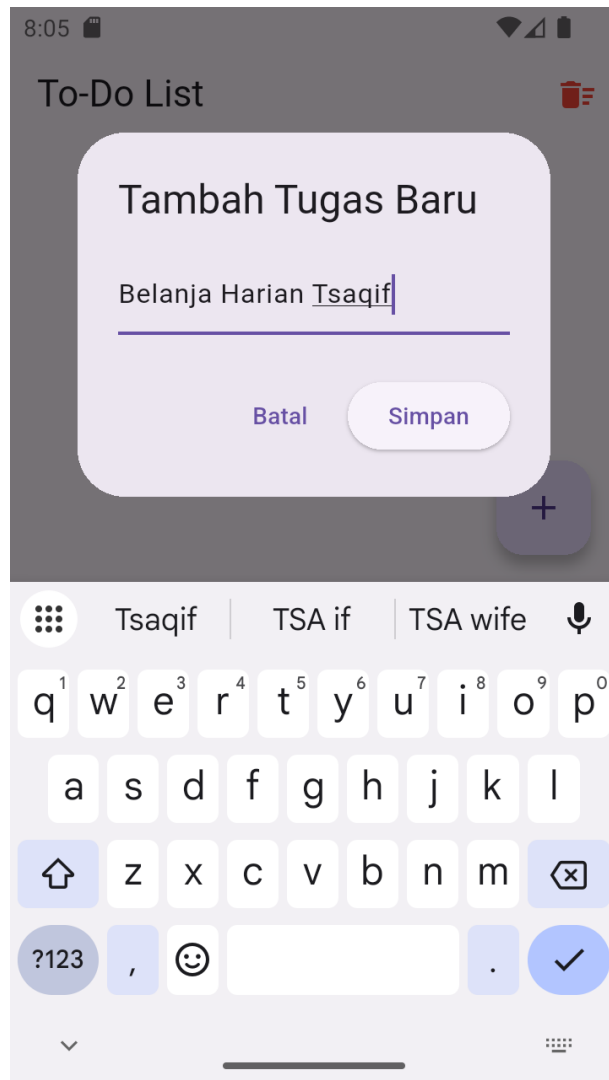
- Output 1: Tampilan Utama Aplikasi



Penjelasan:

Gambar di atas menunjukkan antarmuka utama aplikasi To-Do List. Aplikasi menggunakan State Management Provider untuk mengecek status daftar tugas. Karena daftar masih kosong, UI merespon secara dinamis dengan menampilkan teks indikator "Belum ada tugas. Tambahkan sekarang!".

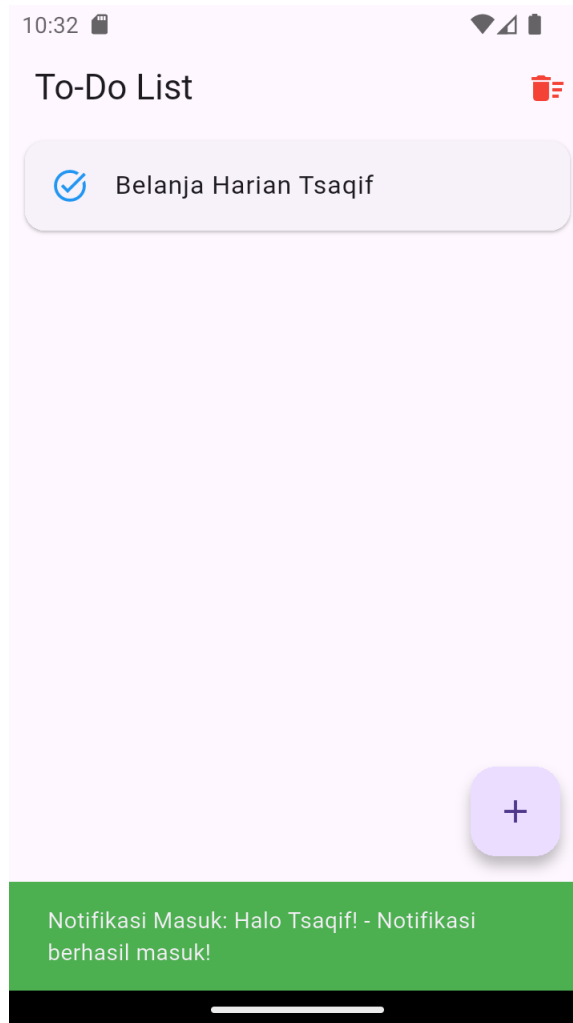
- Output 2: Tampilan Penambahan Tugas



Penjelasan:

Gambar ini menampilkan AlertDialog interaktif yang muncul saat pengguna menekan tombol FloatingActionButton (+). Saat tugas baru diketik dan disimpan, fungsi penambahan data pada TodoProvider akan dieksekusi, dan sistem akan secara reaktif memperbarui tampilan UI untuk memunculkan tugas tersebut tanpa perlu me-restart halaman.

- Output 3: Tampilan Penerimaan Notifikasi (FCM)



Penjelasan:

Gambar di atas merupakan bukti keberhasilan pengujian integrasi Firebase Cloud Messaging. Saat pesan uji coba dikirimkan dari Firebase Console menggunakan Registration Token spesifik milik emulator, aplikasi yang sedang terbuka (foreground) berhasil menangkap payload pesan tersebut. Pesan kemudian dieksekusi dan ditampilkan seketika dalam bentuk Snackbar berwarna hijau di bagian bawah layar.